Бесон

1 Нуса

$U = 40$ кВ

$R = 12,5$ мм

$r = 2,5$ мм

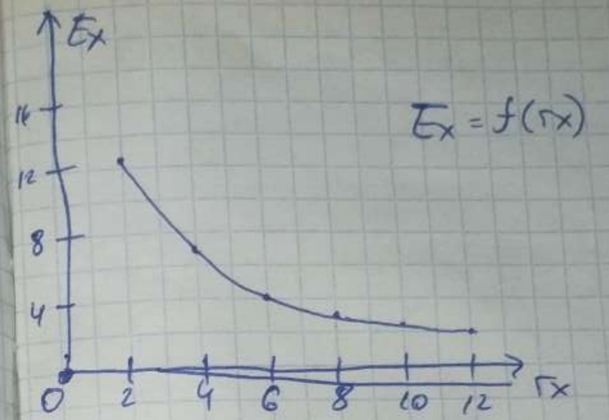
$l = 1200$ м

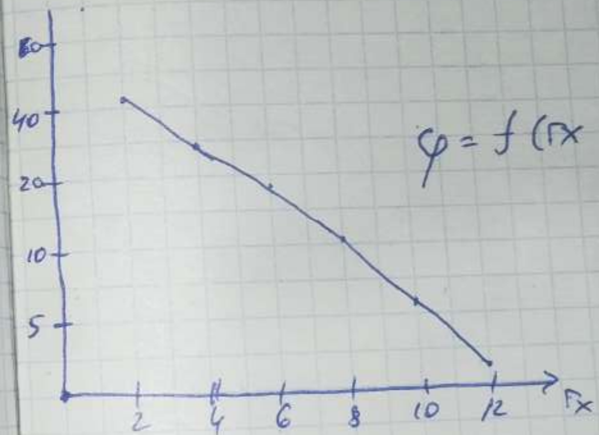
$\varepsilon_r = 2,75$

$$C = \frac{2\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r l}{\ln \frac{R}{r}} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,75 \cdot 1200}{\ln\left(\frac{12,5}{2,5}\right)} = 0,114 \text{ мкФ}$$

$$E_x = \frac{U}{2,3 \cdot r_x \cdot \lg \frac{R}{r}} \qquad \varphi_x = \frac{U}{\lg \frac{R}{r}} \lg \frac{R}{r_x}$$

r_x	2	4	6	8	10	12
10^3 E_x	12,2	8,2	4,1	3,1	2,5	2
10^3 φ_x	45,5	28,3	18,2	11	5,5	1





5 сем

1 задача

$Z_1 = 150$ Ом

$Z_2 = 450$ Ом

$T_1 = 54$ мкс

$T_2 = 0{,}72$ мкс

$U = 500$ кВ

$U_{умин} = 100$ кВ

$U_{min} = 175$ кВ

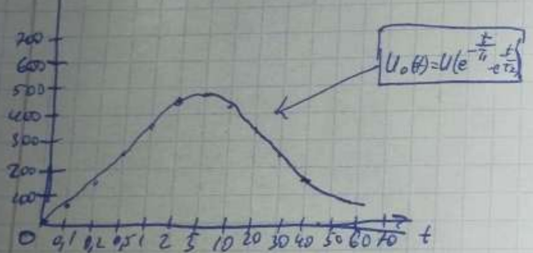
$$u_0(t) = U\left(e^{-\frac{t}{T1}} - e^{-\frac{t}{T2}}\right)$$

$U = 500$ $\quad T_1 = 54 \quad T_2\ 0{,}72$

$$2u_0 = i_1 Z_1 + u_p$$

$$\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2} u_0 = u_p + i_p \frac{Z_1 Z_2}{Z_1+Z_2}$$

$$k u_0 = u_p + i_p Z_0$$



Интервал 0,1U и 0,9U

$0{,}1U = 0{,}1 \cdot 500 = 50$

$0{,}9U = 0{,}9 \cdot 500 = 450$

По графику

$\tau_ф = t_{0,9} - t_{0,1} =$ 54 мкс

Время импульса с 0,5U до 0,5U

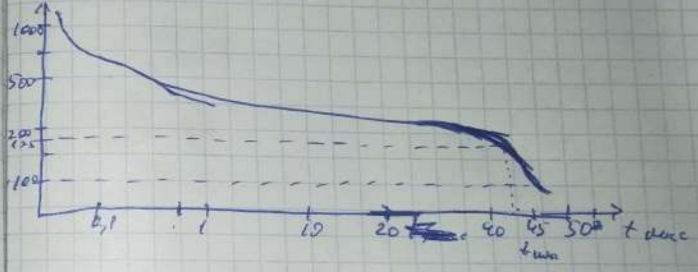
$0{,}5U = 0{,}5 \cdot 500 = 250$

45.

$t_{имп} = t_2 - t_1 =$ мкс

$U_{min} = 175$ кВ

$U_{имп} = 100$ кВ

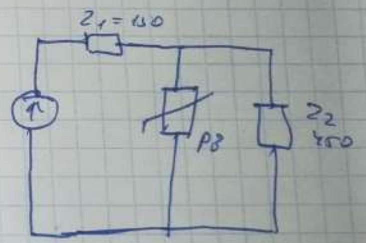


3 Вывод эффективности

$U_к < U_{min}$

34,5 кВ < 175 кВ ✓

обеспечивает защиту



Часть

~~Ч...~~

ГТС

$S_з = 6$ м

$L_з = 12$ м

$h_з = 6$ м

$\rho = 440$ Ом·м   Б

1) δ – Iг класса

2) 2,8 карте   Томск   20-40 сут $n = 2$

$N = ((S_з + 6h_з) \cdot (L_з + 6h_з) - 7{,}7 \cdot h_з^2) \cdot n \cdot 10^{-6} =$

0,186

3) 2.9 карте   Зона: Б

Сезон: II

4) $600 \le \rho \le 1000$ Теплобетон

$\delta = 2 + \rho \cdot 0{,}01$

$S_\delta = 2 + 440 \cdot 0{,}01 = 6{,}4$ м

Байшин

$h_0 = 0,92h = 22,4$

$r_0 = 1,5h = 36,45$

$r_x = 1,5(h - \frac{h_x}{0,92}) = 1,5(24,3 - \frac{8}{0,92}) = 26,66$

МШ $h = 24,3$

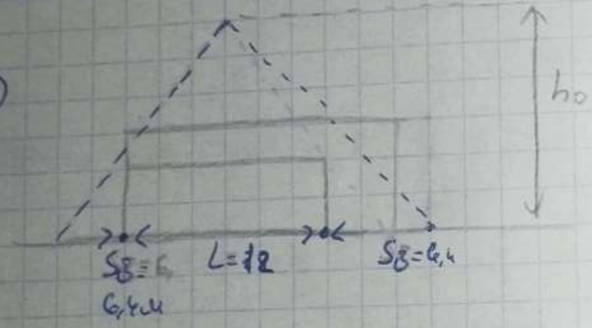
3) Байшин $\quad 12\ L \le h \quad 12 \le 24$

$h_0 = 0,92h = 22,4 \quad h_c = h_0$

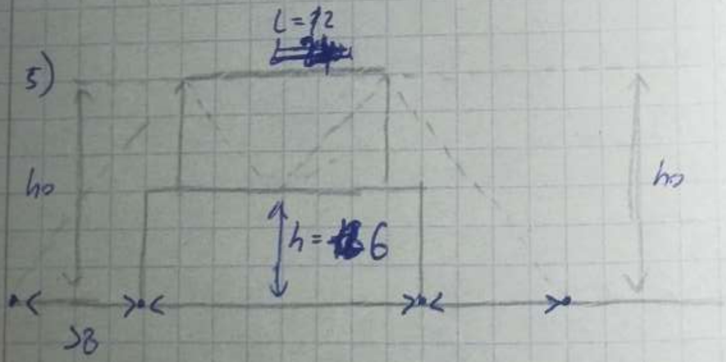
$r_0 = 1,5h = 36,45 \quad r_{cx} = r_x$

$\cancel{h_c} = h_x = 1,5(h - \frac{h_x}{0,85}) = 25,9$

4)

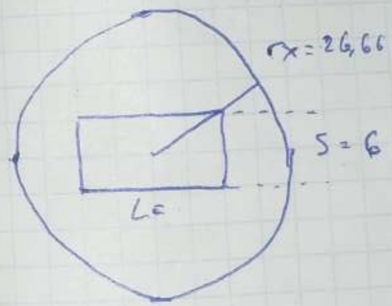


5)



[redacted]

1 Вариант



один молниеотвод

2 вариант